

Než začneš s číselnými množinami, projdi si základy ze ZŠ – zlomky, dělitelnost, procenta, poměr – a zápis intervalů z 1. ročníku. Maturitní úlohy z tohoto okruhu jsou krátké, ale stojí právě na těchto dovednostech.

## 1. Počítání se zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Zlomek krátíš nebo rozšiřuješ tak, že číselník i jmenovatel vydělíš nebo vynásobíš stejným číslem. Sčítat a odčítat můžeš jen zlomky se stejným jmenovatelem – najdi společný, nejlépe nejmenší společný násobek jmenovatelů. Násobíš číselník číselníkem a jmenovatel jmenovatelem, dělíš násobením převrácenou hodnotou. Výsledek vždy zkrát na základní tvar.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \text{ sčítání} \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \text{ dělení}$$

**Příklad:** Vypočítej  $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} : \frac{9}{8}$ .

1. Nejdřív dělení:  $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ .
2. Společný jmenovatel 6:  $\frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$ .

**Zkus sám:**

1. Vypočítej  $\frac{2}{3} + \frac{3}{4}$ .
2. Vypočítej  $\frac{7}{10} \cdot \frac{5}{14}$ .
3. Zapiš 0,375 jako zlomek v základním tvaru.

## 2. Dělitelnost, NSD a NSN ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN, 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost

Prvočíslo má právě dva dělitele, 1 a sebe. Každé přirozené číslo větší než 1 rozložíš na součin prvočísel. Největší společný dělitel je součin společných prvočinitelů v nejmenší mocnině, nejmenší společný násobek součin všech prvočinitelů v největší mocnině. NSD použiješ, když dělíš na co největší stejné části, NSN, když hledáš, kdy se opakující děje znovu sejdou.

$$D(a, b) \cdot n(a, b) = a \cdot b \text{ kontrola výpočtu}$$

**Příklad:** Urči NSD a NSN čísel 84 a 120.

1. Rozklad:  $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ ,  $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$ .
2.  $D(84, 120) = 2^2 \cdot 3 = 12$ .
3.  $n(84, 120) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 840$ .
4. Kontrola:  $12 \cdot 840 = 10\,080 = 84 \cdot 120$ .

**Zkus sám:**

1. Urči NSD a NSN čísel 36 a 60.
2. Linka A odjíždí každých 12 minut, linka B každých 18 minut. V 8:00 odjely současně. Kdy odjedou současně příště?

### 3. Procenta a změna základu ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Základ je vždy to, s čím porovnáváš: u otázky „o kolik procent je A větší než B“ je základem B. Počet procent spočítáš jako část dělenou základem krát 100. Po zdražení o 25 % se cena nevrátí zlevněním o 25 % – nový základ je větší, stačí zlevnit o 20 %. Původní hodnotu zjistíš vydělením koeficientem změny.

$$p = \frac{c}{z} \cdot 100 \text{ počet procent}$$

**Příklad:** Kolo stojí 12 000 Kč, koloběžka 7 500 Kč. O kolik procent je kolo dražší než koloběžka a o kolik procent je koloběžka levnější než kolo?

1. Rozdíl cen je 4 500 Kč.
2. Kolo proti koloběžce (základ 7 500):  $4\,500 : 7\,500 = 0,6$ , tedy o 60 % dražší.
3. Koloběžka proti kolu (základ 12 000):  $4\,500 : 12\,000 = 0,375$ , tedy o 37,5 % levnější.

**Zkus sám:**

1. Výrobek zdražil ze 400 Kč na 460 Kč. O kolik procent?
2. Po zdražení o 25 % stojí zboží 1 000 Kč. Kolik stálo před zdražením?

### 4. Poměr, měřítko a jednotky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Poměr  $a:b$  říká, kolik dílů připadá na každou část; jeden díl zjistíš, když celek vydělíš součtem dílů. Měřítko 1:  $m$  znamená, že 1 cm na mapě je  $m$  cm ve skutečnosti. Délky se tedy mění  $m$ krát, obsahy  $m^2$ krát. Výsledek převed' na rozumnou jednotku:  $1 \text{ km} = 100\,000 \text{ cm}$ ,  $1 \text{ km}^2 = 10^{10} \text{ cm}^2$ .

$$\text{skutečnost} = \text{mapa} \cdot m \text{ měřítko } 1:m$$

**Příklad:** Na mapě v měřítku 1 : 50 000 je cesta dlouhá 7 cm a les má obsah  $2 \text{ cm}^2$ . Jaké jsou skutečné hodnoty?

1. Délka:  $7 \cdot 50\,000 = 350\,000 \text{ cm} = 3,5 \text{ km}$ .
2. Obsah se násobí  $50\,000^2$ :  $2 \cdot 2,5 \cdot 10^9 = 5 \cdot 10^9 \text{ cm}^2$ .
3. Převod:  $5 \cdot 10^9 : 10^{10} = 0,5 \text{ km}^2$ .

**Zkus sám:**

1. Rozděl 560 Kč v poměru 3 : 5.
2. Na mapě 1 : 25 000 je cesta dlouhá 12 cm. Kolik kilometrů měří ve skutečnosti?

### 5. Intervaly a absolutní hodnota SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota, 1.+2. H3 Množiny

Interval je množina všech čísel na ose mezi dvěma mezemi. Lomená závorka  $\langle \rangle$  znamená, že krajní bod do intervalu patří, kulatá, že nepatří; u nekonečna je vždy kulatá. Průnik obsahuje čísla, která jsou v obou množinách, sjednocení čísla, která jsou aspoň v jedné. Absolutní hodnota  $|x - s|$  je vzdálenost čísla  $x$  od čísla  $s$  na ose.

$$|x - s| \leq r \Leftrightarrow x \in \langle s - r; s + r \rangle \text{ vzdálenost od středu}$$

**Příklad:** Jsou dány intervaly  $A = \langle -2; 4 \rangle$  a  $B = (1; 6)$ . Urči  $A \cap B$  a  $A \cup B$ .

1. Nakresli oba intervaly nad jednu číselnou osu.
2. Společná část je od 1 (nepatří) do 4 (nepatří):  $A \cap B = (1; 4)$ .
3. Aspoň v jednom je vše od  $-2$  (patří) do 6 (patří):  $A \cup B = \langle -2; 6 \rangle$ .

**Zkus sám:**

1. Zapiš intervalem množinu všech  $x$ , pro která  $|x + 1| < 4$ .
2.  $A = (-\infty; 3)$ ,  $B = (0; 7)$ . Urči  $A \cap B$ .

### Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Procenta I** – Řešené maturitní úlohy na procenta, procentní změny a kruhové diagramy, včetně častých chyb se změnou základu.  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9B%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/05%20Procenta%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Interval** – Stručný výklad druhů intervalů, jejich zápisu a znázornění na číselné ose.  
<https://www.matweb.cz/interval/>

- **GeoGebra – Intervaly – sjednocení, průnik, rozdíl** – Applet generuje nové zadání operací s intervaly a po zaškrtnutí ukáže výsledek na číselné ose – ideální na rychlý trénink.

<https://www.geogebra.org/m/dfbwsevt>

## Výsledky ke kontrole

---

- **1. Počítání se zlomky:** 1)  $\frac{17}{12}$ ; 2)  $\frac{1}{4}$ ; 3)  $\frac{3}{8}$
- **2. Dělitelnost, NSD a NSN:** 1)  $D = 12, n = 180$ ; 2) v 8:36 ( $n(12, 18) = 36$ )
- **3. Procenta a změna základu:** 1) o 15 %; 2) 800 Kč (1 000: 1,25)
- **4. Poměr, měřítko a jednotky:** 1) 210 Kč a 350 Kč; 2) 3 km
- **5. Intervaly a absolutní hodnota:** 1)  $(-5; 3)$ ; 2)  $(0; 3)$